



Aluno(a): _____ Data: 05 / 09 / 2023

Instruções:

- LEIA TODO O DOCUMENTO ANTES DE RESPONDER À AVALIAÇÃO.
- O prazo para o término da avaliação é de 120 (cento e vinte) minutos, ou 2 (duas) horas.
- O uso de aparelhos eletrônicos como calculadoras, telefones celulares, tablets, dispositivos para ouvir música etc. acarreta na nota zero.
- O aluno que dirigir a palavra ou responder a outro aluno também receberá nota zero.
- Eventuais dúvidas devem ser pontuadas pelos alunos e esclarecidas pelo professor em voz alta.
- As respostas e rascunhos devem ser escritos nas páginas em branco da própria prova.
- Não despregue as páginas da prova.
- As respostas podem ser entregues a lápis, mas somente as respostas escritas a caneta (preta ou azul) terão direito à revisão.
- Somente serão aceitos comandos, técnicas de programação ou funções abordadas no ensinamento da disciplina.

Questões:

1) Conseguimos definir a quantidade de algarismos de um número inteiro x na base 10 realizando sucessivas divisões por 10. A primeira divisão tem x como dividendo e 10 como divisor. O quociente dessa divisão será o próximo dividendo. Esse processo continua até se obter um quociente igual a zero. A quantidade de divisões efetuadas é igual à quantidade de dígitos do número x . Veja um exemplo:

$$x = 1995 \text{ -----} > 1995 / 10 = 199 \qquad 199 / 10 = 19 \qquad 19 / 10 = 9 \qquad 9 / 10 = 0$$

(5,0 pontos) Escreva uma função para retornar a quantidade de dígitos de um número inteiro.

2) Conseguimos converter um número inteiro x na base 10 para a base 2 realizando sucessivas divisões por 2 e separando o resto. A primeira divisão tem x como dividendo e 2 como divisor. O quociente dessa divisão será o próximo dividendo. Esse processo continua até se obter um quociente igual a zero. Cada resto compõe a representação binária equivalente ao número decimal x , quando concatenados de trás para frente. Veja um exemplo:

$$x = 12 \text{ -----} > 12 / 2 = 6 \text{ (resto 0)} \qquad 6 / 2 = 3 \text{ (resto 0)} \qquad 3 / 2 = 1 \text{ (resto 1)} \qquad 1 / 2 = 0 \text{ (resto 1)}$$

Representação binária do número decimal 12: 1100

(5,0 pontos) Escreva uma função para retornar a representação binária de um inteiro decimal.

Boa avaliação.